

CARTEL DE FARMACIA CON ARDUINO

PDIH | CURSO 2025/2026

ALEJANDRO LÓPEZ JIMÉNEZ

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVO

3. COMPONENTES

4. IMPLEMENTACIÓN

5. CÓDIGO

6. CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

¿Qué es un cartel de farmacia?

Un cartel de farmacia consiste en un letrero digital destinado a anunciar la presencia de una farmacia. Normalmente, a parte de mensajes publicitarios o informativos, también incluyen información adicional cotidiana como la fecha, la hora o la temperatura.

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es implementar en Arduino una serie de utilidades que en conjunto den forma a lo que se podría considerar el funcionamiento básico de un cartel de farmacia.

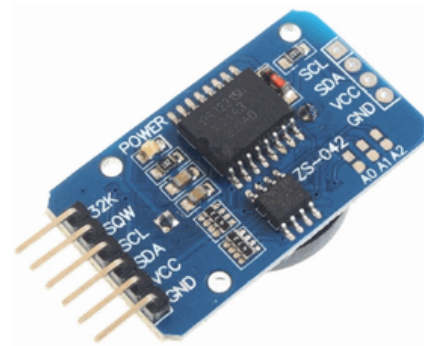
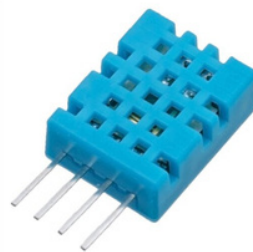
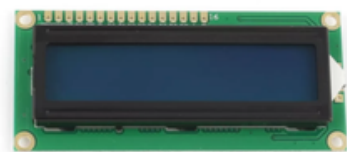
Entre dichas utilidades podemos encontrar:

- Mostrar información acerca de la farmacia (nombre, horario, etc).
- Mostrar la temperatura y la humedad del ambiente.
- Mostrar la fecha y la hora en tiempo real.

COMPONENTES

Los componentes de hardware que acompañan a la placa UNO de Arduino para dar vida al cartel son los siguientes:

- Pantalla LCD 16x2
- Sensor de temperatura DHT11
- Sensor de reloj en tiempo real (RTC) DS3231
- Potenciómetro de 10k Ohmios
- Resistencia de 10k Ohmios
- Cables de conexión



IMPLEMENTACIÓN

CONEXIONES A ARDUINO

IMPLEMENTACIÓN

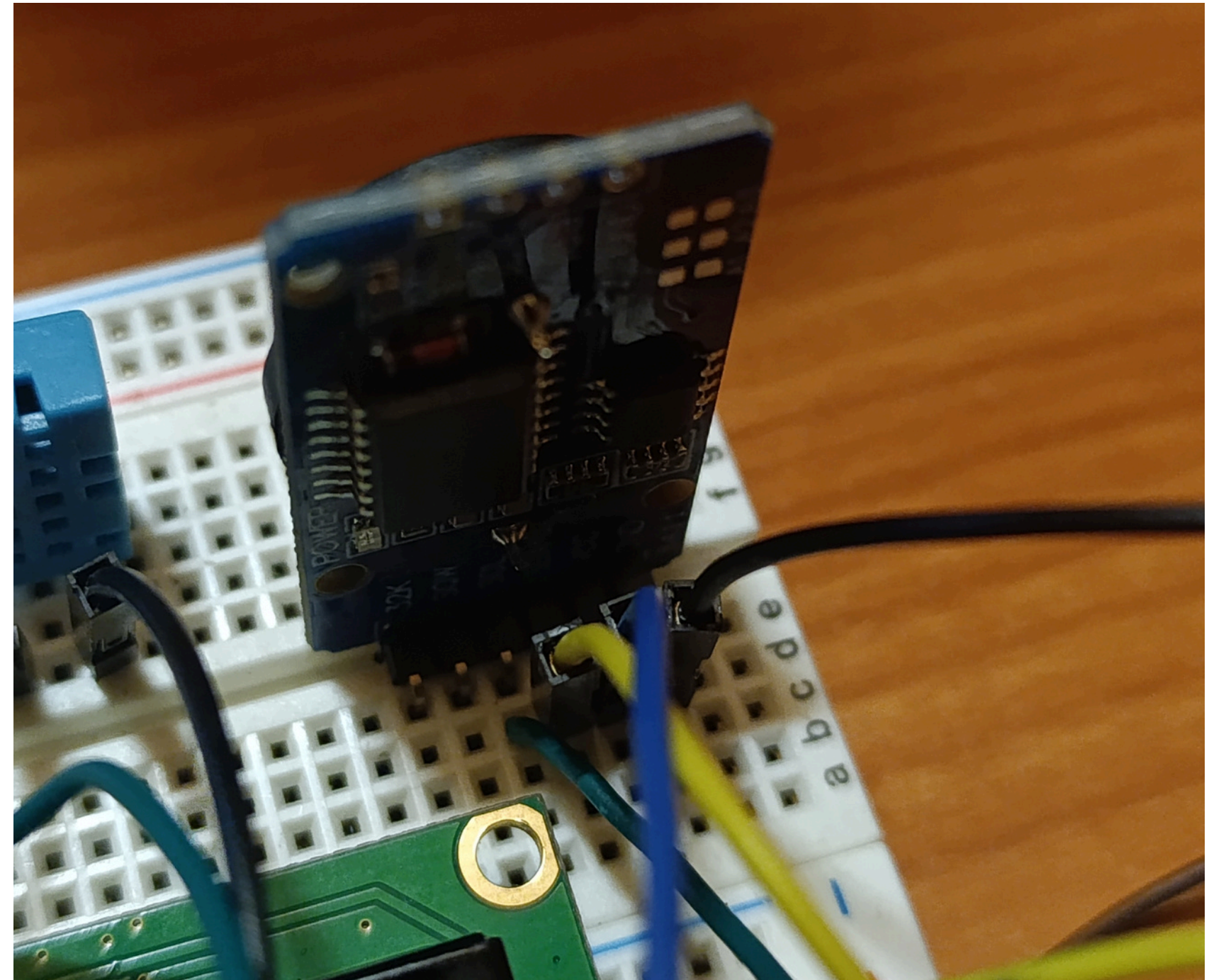
Sensor RTC DS3231:

VCC => 5V

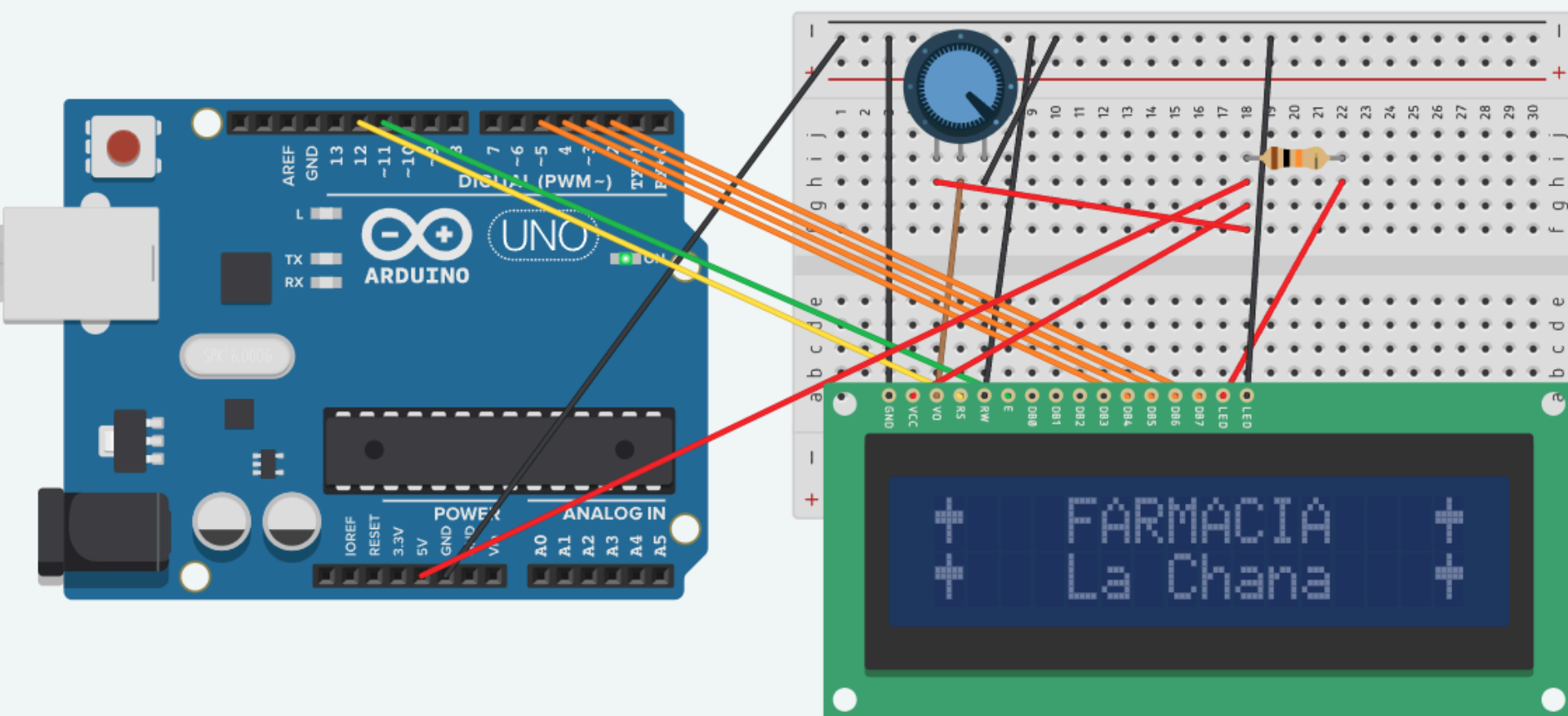
GND => Tierra

SDA => Pin A4

SCL => Pin A5



IMPLEMENTACIÓN



Pantalla LCD 16x2:

GND => Tierra

VCC => 5V

Vd => Pin central del potenciómetro

RS => Pin 12

RW => Tierra

E => Pin 11

DB0-DB3 => sin conectar

D4 => Pin 5

D5 => Pin 4

D6 => Pin 3

D7 => Pin 2

A (Ánodo) => 5V + resistencia de 10K Ohm

K (Cátodo) => Tierra

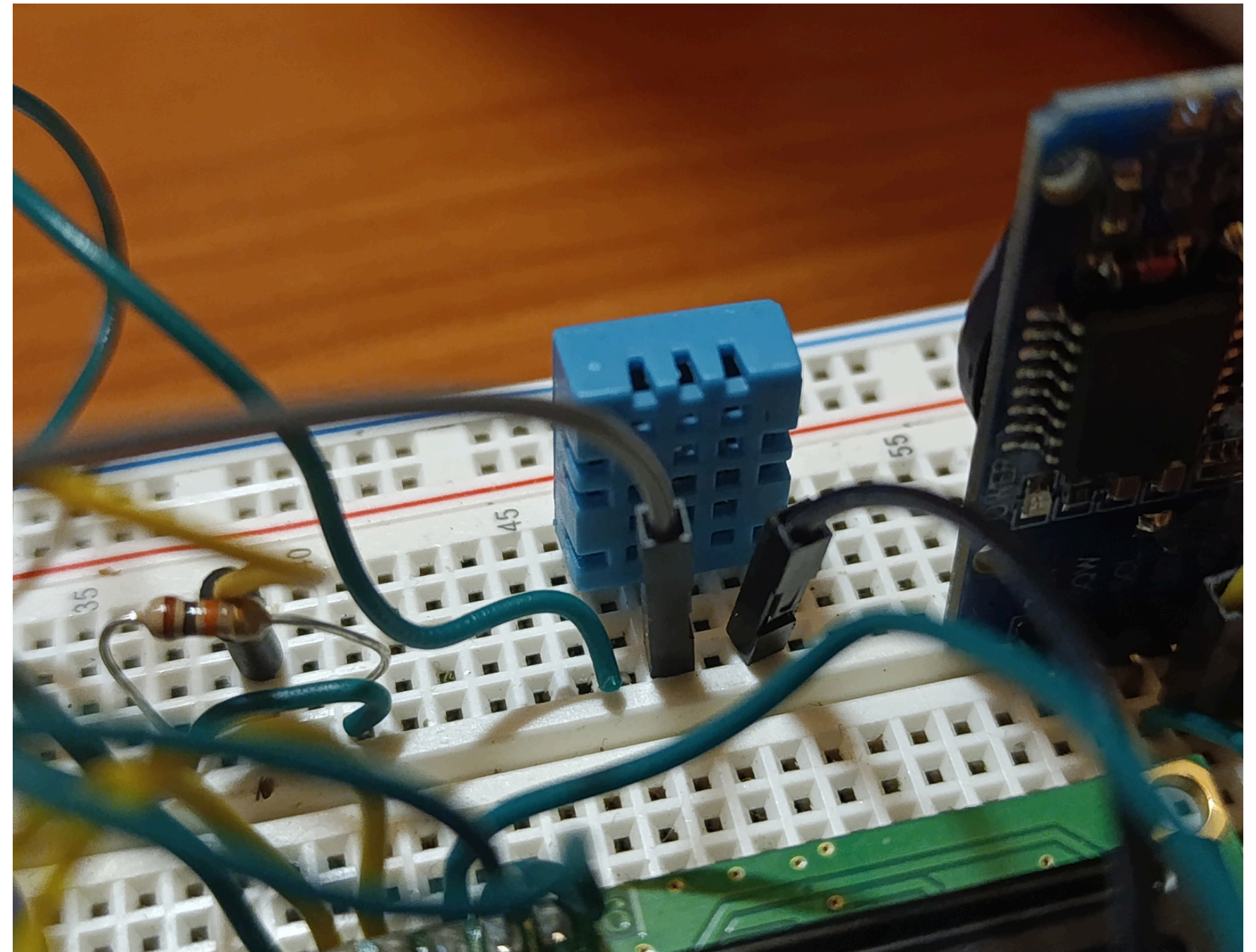
IMPLEMENTACIÓN

Sensor DHT11:

VCC => 5V

Data => Pin 10

GND => Tierra



CÓDIGO

CÓDIGO PARA AJUSTAR EL RTC

Programa que se sube al Arduino una sola vez para poner en hora el DS3231.

En el setup inicia la comunicación con el reloj mediante `rtc.begin()` y le envía la fecha y hora actuales con `rtc.adjust()`, utilizando las macros `DATE` y `TIME`, que el compilador sustituye automáticamente por la fecha y hora del ordenador en el momento de compilar.

La función `loop()` muestra el resultado por el Serial Monitor del IDE para comprobar que el ajuste ha sido exitoso.

```
ajustar_hora_rtc.ino
1  #include <Wire.h>
2  #include <RTClib.h>
3
4  RTC_DS3231 rtc;
5
6  void setup() {
7      Serial.begin(9600);
8      rtc.begin();
9      rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
10 }
11
12 void loop() {
13     DateTime ahora = rtc.now();
14
15     if (ahora.day() < 10) Serial.print('0');
16     Serial.print(ahora.day());
17     Serial.print('/');
18     if (ahora.month() < 10)
19         Serial.print('0');
20     Serial.print(ahora.month());
21     Serial.print('/');
22     Serial.print(ahora.year());
23     Serial.print("  ");
24
25     if (ahora.hour() < 10) Serial.print('0');
26     Serial.print(ahora.hour());
27     Serial.print(':');
28     if (ahora.minute() < 10) Serial.print('0');
29     Serial.print(ahora.minute());
30     Serial.print(':');
31     if (ahora.second() < 10) Serial.print('0');
32     Serial.println(ahora.second());
33
34     delay(1000);
35 }
```

CÓDIGO PRINCIPAL

Declaración de librerías y asignación de pines

Librerías utilizadas:

- LiquidCrystal.h (Pantalla LCD 16x2)
- DHT.H (Sensor DHT11)
- Wire.h (Protocolo I2C)
- RTCLib.h (Sensor RTC DS3231)

cartel_farmacia.ino

```
1  #include <LiquidCrystal.h>
2  #include <DHT.h>
3  #include <Wire.h>
4  #include <RTCLib.h>
5
6  // LCD: RS, E, D4, D5, D6, D7
7  LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
8
9  // DHT11 en el pin 10
10 DHT dht(10, DHT11);
11
12 // RTC DS3231 (I2C en A4/A5)
13 RTC_DS3231 rtc;
14
```

CÓDIGO PRINCIPAL

Declaración de constantes y variables globales

cartel_farmacia.ino

```
63 unsigned long ultimoParpadeo = 0;
64 unsigned long ultimoCambioMsg = 0;
65 unsigned long ultimaLecturaDHT = 0;
66 unsigned long ultimaActHora = 0;
67 bool cruzVisible = true;
68 int mensajeActual = 0;
69
70 float tempC = 0.0;
71 float humedad = 0.0;
72
73 const int INTERVALO_PARPADEO = 600; // ms
74 const int INTERVALO_MENSAJE = 3000; // ms
75 const int INTERVALO_LECTURA_DHT = 2500; // DHT11 necesita >=2s
76 const int INTERVALO_HORA = 1000; // refrescar reloj cada segundo
```


CÓDIGO PRINCIPAL

Definición de caracteres personalizados

Equivale a dibujar pixel a pixel:

```
..X..  
..X..  
XXXXXX  
XXXXXX  
..X..  
..X..  
..X..
```

cartel_farmacia.ino

```
15 // Carácter personalizado: cruz  
16 byte cruzFarmacia[8] = {  
17     0b00100,  
18     0b00100,  
19     0b11111,  
20     0b11111,  
21     0b00100,  
22     0b00100,  
23     0b00100,  
24     0b00000  
25 };
```


CÓDIGO PRINCIPAL

Funciones auxiliares

cartel_farmacia.ino

```
146 void dibujarCruces() {  
147     lcd.setCursor(0, 0);  
148     lcd.write(cruzVisible ? (uint8_t)0 : ' ');  
149     lcd.setCursor(15, 0);  
150     lcd.write(cruzVisible ? (uint8_t)0 : ' ');  
151     lcd.setCursor(0, 1);  
152     lcd.write(cruzVisible ? (uint8_t)0 : ' ');  
153     lcd.setCursor(15, 1);  
154     lcd.write(cruzVisible ? (uint8_t)0 : ' ');  
155 }
```

void dibujarCruces():

Dibuja 4 cruces en las esquinas de la pantalla.

```
202 void imprimirDosDigitos(int n) {  
203     if (n < 10) lcd.print('0');  
204     lcd.print(n);  
205 }  
206  
207 void limpiarCentro() {  
208     for (int fila = 0; fila < 2; fila++) {  
209         lcd.setCursor(1, fila);  
210         for (int c = 1; c <= 14; c++) lcd.print(' ');  
211     }  
212 }
```

void imprimirDosDigitos(int n):

Añade un 0 delante de cada dígito menor que 10.

void limpiarCentro():

Limpia la pantalla en todas las posiciones excepto en las esquinas.

CÓDIGO PRINCIPAL

Función leerSensor() (DHT11)

Utiliza las funciones readTemperature() y readHumidity pertenecientes a la librería DHT.h para medir la temperatura y la humedad y almacenarlas en sus respectivas variables globales.

cartel_farmacia.ino

```
139 void leerSensor() {  
140     float t = dht.readTemperature();  
141     float h = dht.readHumidity();  
142     if (!isnan(t)) tempC = t;  
143     if (!isnan(h)) humedad = h;  
144 }
```

CÓDIGO PRINCIPAL

Función mostrarHora() (RTC DS3231)

Obtiene el instante actual del RTC con `rtc.now()` y lo guarda en un objeto `DateTime`.

A continuación dibuja en la fila superior un icono de reloj seguido de la fecha, y en la fila inferior la hora.

Utiliza la función auxiliar `imprimirDosDigitos()` para que todos los valores mantengan un ancho fijo de dos cifras.

```
195 void mostrarHora() {
196     DateTime ahora = rtc.now();
197     limpiarCentro();
198
199     // Fila superior: icono de reloj + fecha
200     lcd.setCursor(2, 0);
201     lcd.write((uint8_t)3);
202     lcd.print(' ');
203     imprimirDosDigitos(ahora.day());
204     lcd.print('/');
205     imprimirDosDigitos(ahora.month());
206     lcd.print('/');
207     lcd.print(ahora.year());
208
209     // Fila inferior: hora centrada
210     lcd.setCursor(4, 1);
211     imprimirDosDigitos(ahora.hour());
212     lcd.print(':');
213     imprimirDosDigitos(ahora.minute());
214     lcd.print(':');
215     imprimirDosDigitos(ahora.second());
216 }
```

CÓDIGO PRINCIPAL

Función mostrarMensaje()

Decide qué información se muestra en la zona central del LCD según el valor de la variable mensajeActual, que va rotando entre 0 y 4.

Antes de pintar, llama a limpiarCentro() para borrar el mensaje anterior sin tocar las cruces de las esquinas.

Después, mediante un switch, escribe el nombre de la farmacia, el aviso de apertura, la hora actual, la temperatura o la humedad.

```
cartel_farmacia.ino
157 void mostrarMensaje() {
158     limpiarCentro();
159
160     switch (mensajeActual) {
161     case 0:
162         lcd.setCursor(2, 0);
163         lcd.print(" FARMACIA");
164         lcd.setCursor(2, 1);
165         lcd.print(" La Chana");
166         break;
167     case 1:
168         lcd.setCursor(2, 0);
169         lcd.print(" ABIERTO");
170         lcd.setCursor(2, 1);
171         lcd.print(" 24 HORAS");
172         break;
173     case 2:
174         mostrarHora();
175         break;
176     case 3:
177         lcd.setCursor(2, 0);
178         lcd.print(" Temperatura");
179         lcd.setCursor(5, 1);
180         lcd.print(tempC, 1);
181         lcd.write((uint8_t)1); // °
182         lcd.print("C");
183         break;
184     case 4:
185         lcd.setCursor(2, 0);
186         lcd.print(" Humedad ");
187         lcd.write((uint8_t)2); // gota
188         lcd.setCursor(5, 1);
189         lcd.print(humedad, 0);
190         lcd.print(" %");
191         break;
192     }
193 }
```

CÓDIGO PRINCIPAL

Función setup()

- Inicializa la pantalla LCD con lcd.begin()
- Carga los cuatro caracteres personalizados en la memoria CGRAM mediante createChar().
- Arranca el sensor DHT11 y el reloj DS3231.
Si el RTC ha perdido la hora (por la pila), la reajusta automáticamente a la hora de compilación.
- Finalmente muestra el mensaje de bienvenida durante 1.5 segundos.

```
78 void setup() {
79     lcd.begin(16, 2);
80     lcd.createChar(0, cruzFarmacia);
81     lcd.createChar(1, grado);
82     lcd.createChar(2, gota);
83     lcd.createChar(3, reloj);
84
85     dht.begin();
86
87     // Inicializar el RTC
88     if (!rtc.begin()) {
89         lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Error RTC!");
90         while (true) delay(1000);
91     }
92
93     // Si el RTC perdio la hora (pila agotada),
94     // se ajusta a la fecha/hora de compilación
95     if (rtc.lostPower()) {
96         rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
97     }
98
99     lcd.setCursor(0, 0);
100    lcd.print("  FARMACIA");
101    lcd.setCursor(0, 1);
102    lcd.print("  La Chana");
103    delay(1500);
104
105    leerSensor();
106    lcd.clear();
107 }
```

CÓDIGO PRINCIPAL

Función loop()

Es el bucle principal que se repite indefinidamente. Usa millis() para llevar varios temporizadores en paralelo sin bloquear el programa:

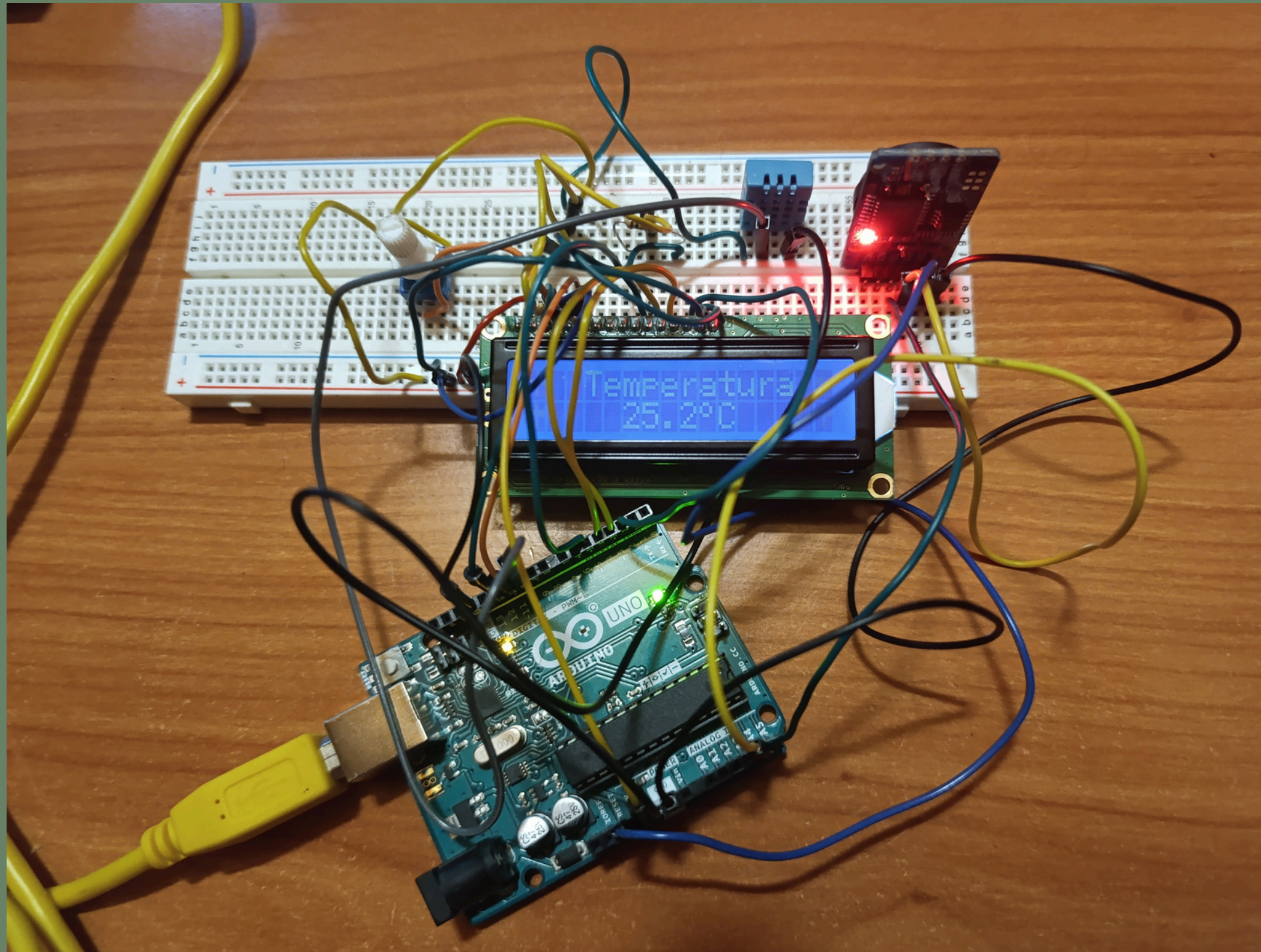
- Cada 2.5 segundos lee el DHT11.
- Cada 600 milisegundos hace parpadear las cruces.
- Cada 3 segundos cambia el mensaje que se muestra en el centro de la pantalla.

Si el mensaje activo es el reloj, lo refresca cada segundo para que se vean avanzar los segundos.

```
cartel_farmacia.ino

109 void loop() {
110     unsigned long ahora = millis();
111
112     // Lectura periodica del DHT11
113     if (ahora - ultimaLecturaDHT >= INTERVALO_LECTURA_DHT) {
114         ultimaLecturaDHT = ahora;
115         leerSensor();
116     }
117
118     // Parpadeo de las cruces
119     if (ahora - ultimoParpadeo >= INTERVALO_PARPADO) {
120         ultimoParpadeo = ahora;
121         cruzVisible = !cruzVisible;
122         dibujarCruces();
123     }
124
125     // Si el mensaje actual es la hora, la refrescamos cada segundo
126     if (mensajeActual == 2 && ahora - ultimaActHora >= INTERVALO_HORA) {
127         ultimaActHora = ahora;
128         mostrarHora();
129     }
130
131     // Cambio de mensaje
132     if (ahora - ultimoCambioMsg >= INTERVALO_MENSAJE) {
133         ultimoCambioMsg = ahora;
134         mensajeActual = (mensajeActual + 1) % 5;
135         mostrarMensaje();
136     }
137 }
```


PUESTA EN ESCENA



CONCLUSIONES

MUCHAS GRACIAS